Poznámka pro učitele. *Navazujeme na prostotu exponenciální funkce z hodin 11–14, nikoli na logaritmy. Orientačně 7 min grafická motivace, 12 min hlavní pravidlo, 16 min příklady a 10 min samostatné upevnění.*

Co znamená neznámá v exponentu?

Rovnice $2^x = 8$ hledá průsečík grafu $y = 2^x$ s přímkou $y = 8$. Zápis $8 = 2^3$ ukazuje řešení $x = 3$. Protože 2^x přísně roste, žádné jiné řešení mít nemůže.

Definice - Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnicí nazýváme rovnici, v níž se neznámá vyskytuje v exponentu mocniny. V této hodině řešíme hlavně rovnice, které lze převést na mocniny se stejným kladným základem různým od jedné.

Věta - Rovnost mocnin stejného základu

Pro $a > 0$ a $a \neq 1$ platí $a^{u(x)} = a^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$, pokud jsou oba exponenty definované. Důvodem je prostota funkce a^x.

Příklad 1

Vyřeš $3^{2x-1} = 3^{x+2}$.

Řešení:

$$3^{2x-1} = 3^{x+2}$$
$$2x - 1 = x + 2$$
$$x = 3.$$

Zkouška: $3^{2\cdot 3-1} = 3^5 = 3^{3+2}$. Množina kořenů $K = \{3\}$.

Příklad 2

Vyřeš $2^{x+1} = \frac{1}{16}$.

Řešení:

$$2^{x+1} = 2^{-4}$$
$$x + 1 = -4$$
$$x = -5.$$

Zkouška: $2^{-4} = \frac{1}{16}$. $K = \{-5\}$.

Příklad 3

Rozhodni, zda má rovnice $5^{x-2} = -3$ reálné řešení.

Řešení: Nemá, protože kladná mocnina 5^{x-2} nemůže být záporná. Tedy $K = \varnothing$. *Záporný exponent není záporná funkční hodnota.*

Poznámka pro učitele. *Chybu $a^u = a^v \Rightarrow u = v$ pro základ $a = 1$ oprav protipříkladem $1^2 = 1^9$. Důležité jsou dvě podmínky: společný základ a $a > 0$, $a \neq 1$.*

Samostatná práce 1

a) $4^{x-1} = 4^3$.
b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$.
c) $7^{x+2} = 1$.
d) $3^x = 0$.
e) $5^{3x-2} = 5^{x+6}$.

f) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$.
g) $9^{x^2-3x} = 9^0$.
h) $2^{x^2-1} = 2^{2x+2}$.

Řešení:
a) $x = 4$.
b) $2x + 1 = 5$, tedy $x = 2$.
c) $x + 2 = 0$, tedy $x = -2$.
d) $K = \varnothing$; $3^x > 0$.
e) $3x - 2 = x + 6$, tedy $x = 4$.
f) $2x - 3 = x + 2$, tedy $x = 5$.
g) $x^2 - 3x = 0$, tedy $K = \{0, 3\}$.
h) $x^2 - 1 = 2x + 2$, tedy $(x - 3)(x + 1) = 0$ a $K = \{-1, 3\}$.

Rozšíření 1

a) Vyřeš $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-4} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+2}$.
b) Vysvětli, proč i klesající exponenciální funkce dovoluje porovnání exponentů.

Řešení:
a) $x^2 - 4 = x + 2$ dává $(x - 3)(x + 2) = 0$, tedy $K = \{-2, 3\}$.
b) Je prostá: stejné hodnoty mají jen stejné argumenty.

Rozšíření 2

a) Vyřeš rovnici $4^{\frac{x+1}{x-2}} = 4^{\frac{x-3}{x+1}}$ s lineárně lomenými exponenty.
b) Uveď podmínky a zkontroluj, zda je výsledek přípustný.

Řešení:
a) Podmínky: $x \neq 2$, $x \neq -1$. Porovnání exponentů dává $\frac{x+1}{x-2} = \frac{x-3}{x+1}$, tedy $(x + 1)^2 = (x - 3)(x - 2)$ a $7x = 5$.
b) $x = \frac{5}{7}$ splňuje obě podmínky; $K = \{\frac{5}{7}\}$.

Domácí úkol

a) Vyřeš $2^{3x-2} = 2^{x+4}$.
b) Vyřeš $5^{x-1} = \frac{1}{25}$.
c) Vyřeš $3^{2x+5} = 3^{x-1}$.
d) Vyřeš $\left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} = \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$.
e) Vyřeš $7^{x^2-1} = 7^{2x+2}$.
f) Vyřeš $2^{x^2} = 2^{4x}$.
g) Rozhodni, zda $3^{x+2} = -9$ má reálný kořen.
h) Rozhodni, zda $2^{x+1} = 0$ má reálný kořen.
i) Vysvětli, proč lze porovnat exponenty u $\left(\frac{3}{4}\right)^u = \left(\frac{3}{4}\right)^v$.
j) Najdi chybu v tvrzení: z $1^{x+3} = 1^{2x-1}$ plyne $x = 4$.

Řešení:

a) $3x - 2 = x + 4$, tedy $x = 3$.
b) $5^{x-1} = 5^{-2}$, tedy $x = -1$.
c) $2x + 5 = x - 1$, tedy $x = -6$.
d) $x + 2 = -1$, tedy $x = -3$.
e) $x^2 - 2x - 3 = 0$, tedy $x = -1$ nebo $x = 3$.
f) $x(x - 4) = 0$, tedy $x = 0$ nebo $x = 4$.
g) Nemá: levá strana je vždy kladná.
h) Nemá: mocnina se základem 2 je vždy kladná.
i) Funkce $\left(\frac{3}{4}\right)^x$ je přísně klesající, a tedy prostá.
j) Základ 1 není přípustný: rovnost $1 = 1$ platí pro všechna $x \in \mathbb{R}$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol asi 20–25 minut. Rozšíření 2 je dobrovolné; podmínky jmenovatelů zapisovat ještě před křížovým násobením.*